📋 Resumen: Conceptos Fundamentales de SQL Server

1. 🎯 RPO y RTO

RPO (Recovery Point Objective)

¿Qué es? La cantidad máxima de datos que puedes permitirte perder.

Ejemplo: RPO de 1 hora = Puedes tolerar perder máximo 1 hora de datos.

RTO (Recovery Time Objective)

¿Qué es? El tiempo máximo que el sistema puede estar inactivo.

Ejemplo: RTO de 2 horas = El sistema debe estar funcionando en máximo 2 horas.

Regla clave: A menor RPO/RTO requerido, mayor costo en infraestructura y complejidad.

2. 🛡️ Compliance en SQL Server

¿Qué es Compliance en SQL Server?

Son las **capacidades y herramientas integradas** que SQL Server proporciona para cumplir con regulaciones de seguridad y privacidad de datos.

Herramientas nativas de SQL Server:

- **SQL Audit:** Auditoría nativa del motor para registrar accesos y cambios
- **Dynamic Data Masking:** Enmascaramiento automático de datos sensibles
- **Always Encrypted:** Encriptación de columnas específicas
- **TDE (Transparent Data Encryption):** Encriptación completa de la base de datos
- **Row Level Security:** Control de acceso a nivel de filas
- **Data Classification:** Clasificación y etiquetado de datos sensibles
- **Ledger Tables (SQL 2022):** Tablas inmutables para auditoría

Beneficios del compliance:

- **Evitar multas:** Cumplir regulaciones automáticamente
- **Facilitar auditorías:** Reportes automáticos y trazabilidad
- **Proteger reputación:** Demostrar responsabilidad con los datos
- **Reducir riesgos:** Controles integrados en el motor

3. ⚡ Mirroring vs Replication

Aspecto	Database Mirroring	Replication
Propósito	Alta disponibilidad y recuperación	Distribución de datos y reporting
Nivel	Base de datos completa	Objetos específicos (tablas, vistas)
Acceso a secundario	No accesible para lectura*	Accesible para lectura
Failover automático	Sí (con witness)	No
Múltiples destinos	No (solo 1 espejo)	Sí (múltiples suscriptores)
Estado actual	⚠️ Deprecated desde SQL 2012	✅ Activa y en uso

**Con snapshot de base de datos se puede acceder para lectura*

Recomendación actual: Always On Availability Groups reemplaza ambas tecnologías.

4. 🔗 Reference minLSN

¿Qué es un LSN?

LSN (Log Sequence Number): Identificador único que SQL Server asigna a cada registro en el transaction log, en orden secuencial.

¿Qué es reference minLSN?

Es el **LSN más antiguo** que puede ser necesario para una recuperación completa de la base de datos.

Importancia:

- **Punto de control:** Ningún registro del log se puede eliminar antes de este punto
- **Recuperación:** Garantiza que siempre se puede hacer restore completo
- **Truncamiento:** El log no se puede limpiar antes del minLSN
- **Backups:** Determina qué registros incluir en backup del log

¿Por qué no se puede truncar el log?

- Transacciones largas activas
- Falta backup del transaction log
- Replicación pendiente
- Always On sincronización

Concepto clave: El reference minLSN protege la integridad de la recuperación, pero puede causar crecimiento excesivo del log si no se maneja correctamente.